

SIN-Obras — Fluxo de Usuário: APOIO N1 e APOIO N2

Documento de referência para treinamento e implementação. Descreve as capacidades e fluxos de trabalho dos perfis de Apoio Técnico Nível 1 (APOIO_N1) e Nível 2 (APOIO_N2) no sistema SIN-Obras.

Hierarquia RBAC: EMPRESA(0) < FISCAL(1) < APOIO_N1(2) < APOIO_N2(3) < COORDENADOR(4) < SECRETARIO(5)

1. Visão Geral dos Perfis

1.1 APOIO N1 — Apoio Técnico Nível 1

Perfil operacional de entrada. Responsável por cadastrar e manter os objetos (obras/serviços), estruturar o cronograma físico-financeiro, realizar vistorias de campo e auxiliar na gestão das medições. Trabalha sob supervisão do APOIO_N2 ou COORDENADOR.

Resumo de capacidades: - Criar e editar **Objetos** e seus **Itens** - Gerenciar integralmente o **Cronograma** (Metas, Submetas, Eventos) - Editar **Contratos** (sem criá-los) - Criar medições como **Fiscal**, avaliar medições da empresa - Realizar **Vistorias** completas (check-in, checklist, fotos, finalização) - Visualizar **Curva S, Relatórios, Dashboard** (mapa) - Gerenciar **ART/RRT** - Visualizar **Tarefas, Documentos, Notificações, Empresas**

1.2 APOIO N2 — Apoio Técnico Nível 2 (Engenheiro)

Perfil técnico sênior. Além de todas as funções do APOIO_N1, pode criar contratos, gerenciar o quadro de tarefas, monitorar e resolver alertas, cadastrar empresas e utilizar recursos de IA. Equivale ao perfil legado **ENGENHEIRO**.

Resumo de capacidades (tudo do N1 +): - Criar Contratos - Criar e excluir Tarefas (Kanban) - Visualizar e resolver Alertas - Criar e editar Empresas - Visualizar Delegações - Utilizar IA (análise de diários) - Visualizar **Dashboard Executivo** (se autorizado)

2. Fluxo de Trabalho — APOIO N1

2.1 Entrada no Sistema

1. Fazer login em /login
2. Dashboard inicial com visão dos objetos
3. Sidebar exibe itens de menu conforme perfil:
 - Dashboard
 - Objetos (lista + cadastro)
 - Contratos (lista)
 - Quadro (Kanban – somente leitura)
 - Diário de Obras
 - Medições
 - Relatórios
 - Empresas (consulta)
 - Notificações (sino)

2.2 Ciclo de Vida de um Objeto (APOIO_N1)

Este é o fluxo principal do APOIO_N1: estruturar um objeto do início ao fim.

ETAPA 1 – RECEBER DEMANDA

O COORDENADOR ou APOIO_N2 cria o Contrato.
O APOIO_N1 recebe a tarefa de cadastrar os Objetos do contrato e estruturar o cronograma.

ETAPA 2 – CRIAR OBJETO

[POST /api/objetos]

2.1 Acessar /objetos/nova

2.2 Preencher dados do objeto:

- Título (ex: "Construção da Escola Estadual X")
- Descrição do escopo
- Contrato vinculado (contrato_id)
- Endereço completo (logradouro, número, bairro, município, UF, CEP)
- Coordenadas GPS (latitude/longitude)
- Datas: início, fim previsto, ordem de serviço
- Valor do contrato (R\$)
- Status inicial: PLANEJADA
- Situação inicial: A_INICIAR
- Saúde inicial: VERDE
- Raio de geofencing (padrão 200m)

2.3 Salvar → Objeto criado, status PLANEJADA

ETAPA 3 – CADASTRAR ITENS DO OBJETO

[POST /api/objetos/{id}/itens]

3.1 Para cada serviço/material previsto no escopo:

- Descrição (ex: "Concreto usinado FCK 25MPa")
- Unidade (m³, m², kg, un, etc.)
- Quantidade total contratada
- Valor unitário (referência SINAPI ou planilha)
- Ordem (sequência na planilha)

3.2 O valor_total do item = quantidade × valor_unitario

3.3 A soma dos itens compõe o valor total do objeto

[PUT /api/objetos/itens/{item_id}] – editar item existente

ETAPA 4 – ESTRUTURAR O CRONOGRAMA

O cronograma tem 3 níveis: Meta → Submeta → Evento

4.1 CRIAR METAS (etapas macro):

[POST /api/cronograma/objetos/{id}/metas]

Exemplo para uma escola:

Meta 1: "Serviços Preliminares"	– R\$ 50.000,00
Meta 2: "Fundação e Estrutura"	– R\$ 500.000,00
Meta 3: "Alvenaria e Cobertura"	– R\$ 300.000,00
Meta 4: "Instalações Hidrossanitárias"	– R\$ 150.000,00
Meta 5: "Instalações Elétricas"	– R\$ 120.000,00
Meta 6: "Revestimentos e Acabamentos"	– R\$ 280.000,00
Meta 7: "Serviços Complementares"	– R\$ 100.000,00

4.2 CRIAR SUBMETAS (distribuição temporal):

[POST /api/cronograma/metas/{meta_id}/submetas]

Para cada meta, distribuir nos meses:

Meta 1 → Submeta "Mês 1": 100%

Meta 2 → Submeta "Mês 1": 30%, "Mês 2": 50%, "Mês 3": 20%
Meta 3 → Submeta "Mês 2": 20%, "Mês 3": 60%, "Mês 4": 20%
...

- valor: parcela em R\$ da meta naquele período
- percentual_previsto: % de avanço da meta no período

4.3 CRIAR EVENTOS (serviços mensuráveis por período): [POST /api/cronograma/submetas/{submeta_id}/eventos]

Para cada submeta, detalhar os serviços:

- descricao: nome do serviço
- quantidade: volume previsto para aquele período
- unidade: m³, m², kg, un, etc.
- valor_unitario: preço unitário
- catalogo_item_id: vínculo opcional ao catálogo SINAPI

Exemplo – Submeta "Mês 2" da Meta 2:

Evento 1: "Escavação manual" – 50 m³ – R\$ 80,00/m³

Evento 2: "Concreto magro" – 15 m³ – R\$ 350,00/m³

Evento 3: "Armação CA-50" – 2.000 kg – R\$ 12,00/kg

Evento 4: "Forma de madeira" – 200 m² – R\$ 65,00/m²

[PUT /api/cronograma/eventos/{id}] – editar evento
[DELETE /api/cronograma/eventos/{id}] – remover evento

CHECKLIST DE CONSISTÊNCIA DO CRONOGRAMA:

- ☐ Soma dos valores das Metas ≈ valor do Objeto
- ☐ Soma dos percentuais das Submetas de uma Meta = 100%
- ☐ Soma das quantidades dos Eventos por serviço ≤ quantidade total do Item correspondente
- ☐ Todos os meses do projeto têm Submetas?

ETAPA 5 – CADASTRAR ART/RRT

[POST /api/art-rrt]

5.1 Registrar o documento de responsabilidade técnica:

- Número da ART ou RRT
- Tipo: ART (obra) ou RRT (serviço)
- Objeto vinculado
- Datas de emissão e validade
- URL do documento digitalizado (upload)

⚠ Sem ART/RRT ativa, a empresa não consegue assinar medições (RN01).

[GET /api/art-rrt/objeto/{id}] – verificar ARTs ativas
[DELETE /api/art-rrt/{id}] – inativar (não exclui)

ETAPA 6 – ACOMPANHAR EXECUÇÃO

6.1 Visualizar Curva S do objeto:

[GET /api/curva-s/objetos/{objeto_id}]
• Acompanhar planejado × realizado × preditivo
• Identificar tendências de atraso ou adiantamento

6.2 Visualizar Relatórios:

[GET /api/relatorios/resumo]
[GET /api/relatorios/objetos]
[GET /api/relatorios/export]
• Resumo consolidado de todos os objetos
• Exportação em XLSX/PDF

6.3 Acompanhar Diário de Obra (RDO):

[GET /api/empresa/objetos/{id}/diario]
• Ver registros diários da empresa

6.4 Visualizar Documentos Contratuais:
[GET /api/documentos-contratuais/objetos/{id}]
• Plantas, licenças, garantias, seguros

ETAPA 7 – REALIZAR VISTORIAS

(Ver seção 4 – Fluxo de Vistoria)

- 7.1 Fazer check-in no objeto (valida geofencing)
- 7.2 Executar checklist dos itens da medição
- 7.3 Registrar fotos georreferenciadas
- 7.4 Finalizar como CONFORME ou NÃO CONFORME
- 7.5 Registrar pendências se necessário

ETAPA 8 – MEDIÇÕES COMO FISCAL

(Ver seção 5 – Fluxo de Medição como Fiscal)

- 8.1 Criar medição fiscal:
[POST /api/empresa/objetos/{id}/medicoes/fiscal]
- 8.2 Lançar itens e memória de cálculo
- 8.3 Anexar fotos
- 8.4 Concluir medição (vai direto para APROVADA)
[POST /api/empresa/medicoes/{id}/concluir]

ETAPA 9 – AVALIAR MEDIÇÕES DA EMPRESA

(Ver seção 6 – Fluxo de Avaliação de Medição)

- 9.1 Receber medição assinada pela empresa
- 9.2 Analisar quantidades, fotos e memória de cálculo
- 9.3 Aprovar total ou parcialmente (RF23)
[POST /api/empresa/medicoes/{id}/avaliar]
- 9.4 Reprovar se necessário (volta para empresa)

ETAPA 10 – EXPORTAR DOCUMENTOS

- 10.1 Exportar Boletim de Medição (XLSX/PDF):
[GET /api/documentos/medicoes/{id}/boletim]
- 10.2 Exportar Memória de Cálculo:
[GET /api/documentos/medicoes/{id}/memoria-calculo]
- 10.3 Exportar RDO:
[GET /api/documentos/diario/{diario_id}/rdo]

2.3 Permissões Específicas — APOIO_N1

Ação	Endpoint	Permitido?
Criar objeto	POST /api/objetos	Sim
Editar objeto	PUT /api/objetos/{id}	Sim
Excluir objeto	DELETE /api/objetos/{id}	Não (COORDENADOR+)
Criar/editar itens	POST/PUT /api/objetos/{id}/itens	Sim
Excluir itens	DELETE /api/objetos/itens/{id}	Não (COORDENADOR+)
Criar contrato	POST /api/contratos	Não

Ação	Endpoint	Permitido?
Editar contrato	PUT /api/contratos/{id}	Sim
Criar/editar/excluir metas	Cronograma	Sim
Criar/editar/excluir submetas	Cronograma	Sim
Criar/editar/excluir eventos	Cronograma	Sim
Criar medição fiscal	POST .../medicoes/fiscal	Sim
Concluir medição fiscal	POST .../medicoes/{id}/concluir	Sim
Avaliar medição	POST .../medicoes/{id}/avaliar	Sim
Aprovar como chefe	POST .../medicoes/{id}/aprovar-chefe	Não (COORDENADOR+)
Check-in vistoria	POST /api/vistorias/checkin	Sim
Checklist + fotos	Vistorias	Sim
Finalizar vistoria	POST .../finalizar	Sim
Curva S	GET /api/curva-s/...	Sim
Relatórios	GET /api/relatorios/...	Sim
Dashboard mapa	GET /api/dashboard/mapa	Sim
Dashboard executivo	GET /api/dashboard/executivo	Não (COORDENADOR+)
Criar tarefa	POST /api/tarefas	Não
Excluir tarefa	DELETE /api/tarefas/{id}	Não
Visualizar alertas	GET /api/alertas	Não
Resolver alertas	PATCH /api/alertas/{id}/resolver	Não
Criar/editar empresa	POST/PATCH /api/empresas	Não
IA — analisar diários	POST /api/ia/...	Não
Gerenciar ART/RRT	POST/DELETE /api/art-rrt	Sim
Ver notificações	/api/notificacoes	Sim
Ver documentos	/api/documentos-contratuais	Sim
Exportar documentos	/api/documentos/medicoes/...	Sim

3. Fluxo de Trabalho — APOIO N2

O APOIO_N2 herda **todas** as capacidades do APOIO_N1 (seção 2) mais as atividades de supervisão e gestão descritas a seguir.

3.1 Capacidades Exclusivas do APOIO_N2

FUNÇÃO 1 – CRIAR CONTRATOS

[POST /api/contratos]

1.1 Acessar /contratos/novo

1.2 Preencher todos os dados do contrato:

- Número do contrato (único)

- Número e link do processo SEI
- Valor global
- Tipo e número da licitação
- Datas: assinatura, publicação, vigência
- Prazos: vigência (dias), execução (dias)
- Partes: empresa, órgão, fiscal, gestor
- Percentual de retenção padrão
- Recursos: federal, estadual
- Matrícula CEI

1.3 Salvar → Contrato criado, disponível para vincular objetos

⚠ APOIO_N1 NÃO pode criar contratos – apenas editar.

FUNÇÃO 2 – GERENCIAR TAREFAS (KANBAN)

[POST /api/tarefas]
[DELETE /api/tarefas/{id}]

2.1 Criar tarefas para a equipe:

- Definir título, descrição, prioridade, prazo
- Vincular a um objeto e/ou responsável
- Posicionar na coluna A FAZER

2.2 Acompanhar quadro Kanban:

- Visualizar todas as tarefas por objeto
- Mover entre colunas (A FAZER → EM ANDAMENTO → CONCLUÍDO)

2.3 Excluir tarefas obsoletas ou concluídas

⚠ APOIO_N1 só pode VISUALIZAR tarefas, não criar/excluir.

FUNÇÃO 3 – MONITORAR E RESOLVER ALERTAS

[GET /api/alertas]
[PATCH /api/alertas/{id}/resolver]

3.1 Acessar central de alertas:

- Filtrar por objeto, prioridade, resolvido/não
- Ordenação: não resolvidos primeiro, maior prioridade

3.2 Analisar cada alerta:

- PRAZO_VENCIDO: execução atrasada
- SEM_VISTORIA: objeto sem fiscalização há +30 dias
- ART_VENCIDA/VENCENDO: documento de RT irregular
- PARALISADA: objeto com status de paralisação
- ATRASO_PREDITIVO: Curva S projeta atraso
- DOCUMENTO_VENCIDO/VENCENDO: documento contratual expirado
- NOTIFICACAO_PENDENTE: pendência de vistoria

3.3 Resolver alerta após tratativa:

- Seta resolvido = true
- Registra resolvido_em automaticamente

⚠ APOIO_N1 NÃO tem acesso à central de alertas.

⚠ Apenas COORDENADOR pode GERAR alertas ou DELEGAR.

FUNÇÃO 4 – CADASTRAR E EDITAR EMPRESAS

[POST /api/empresas]
[PATCH /api/empresas/{id}]

4.1 Cadastrar nova empresa executora:

- Razão social (única)
- CNPJ (único)
- Nome fantasia
- Email, telefone

• Endereço, município, UF • Representante legal • Observações 4.2 Editar dados cadastrais da empresa 4.3 Visualizar contratos vinculados à empresa: [GET /api/empresas/{id}/contratos] ⚠ APOIO_N1 só pode VISUALIZAR empresas.	
FUNÇÃO 5 – VISUALIZAR DELEGAÇÕES [GET /api/delegacoes] 5.1 Consultar delegações de fiscalização: • Quem está delegado a qual objeto • Função delegada: FISCAL, APOIO_N1, APOIO_N2 • Período de vigência da delegação ⚠ Apenas COORDENADOR pode CRIAR ou EXCLUIR delegações.	
FUNÇÃO 6 – ANALISAR DIÁRIOS COM IA (RF21) [POST /api/ia/objetos/{objeto_id}/analisar-diarios] 6.1 Solicitar análise inteligente dos diários de obra: • Resumo das atividades por período • Identificação de padrões e anomalias • Sugestões baseadas nos registros ⚠ APOIO_N1 NÃO tem acesso aos recursos de IA.	

3.2 Permissões Exclusivas — APOIO_N2

Ação	Endpoint	APOIO_N1	APOIO_N2
Criar contrato	POST /api/contratos	Não	Sim
Criar tarefa	POST /api/tarefas	Não	Sim
Excluir tarefa	DELETE /api/tarefas/{id}	Não	Sim
Visualizar alertas	GET /api/alertas	Não	Sim
Resolver alertas	PATCH /api/alertas/{id}/resolver	Não	Sim
Gerar alertas	POST /api/alertas/gerar	Não	Não (COORD.)
Delegar alertas	PATCH /api/alertas/{id}/delegar	Não	Não (COORD.)
Criar empresa	POST /api/empresas	Não	Sim
Editar empresa	PATCH /api/empresas/{id}	Não	Sim
Visualizar delegações	GET /api/delegacoes	Não	Sim
Criar/excluir delegação	POST/DELETE /api/delegacoes	Não	Não (COORD.)
IA — analisar diários	POST /api/ia/...	Não	Sim
Dashboard executivo	GET /api/dashboard/executivo	Não	Não (COORD.)

4. Fluxo Detalhado — Vistoria (APOIO_N1 e APOIO_N2)

Fluxo comum aos dois perfis. O fiscal (APOIO_N1 ou N2) vai a campo para conferir a execução dos serviços.

PASSO 1 – CHECK-IN (RF05)

Abrir app mobile, selecionar o objeto e tocar em "Check-in".
POST /api/vistorias/checkin

- App envia coordenadas GPS atuais do dispositivo
- Servidor calcula distância (Haversine) até o objeto
- Valida se está dentro do raio de geofencing (configurável por objeto, padrão 200m)
- Registra: dentro_raio (bool), distancia_metros

Resultado: Vistoria criada com status PENDENTE.

⚠ Se houver medição vinculada, o checklist é gerado automaticamente com os itens daquela medição.

PASSO 2 – EXECUTAR CHECKLIST (RF06)

GET /api/vistorias/{vistoria_id}/checklist

Para cada item do checklist (um por evento da medição):

- Conferir fisicamente o serviço no canteiro
- Atestar se foi executado conforme:
PATCH /api/vistorias/checklist/{item_id}
Body: { atestado: true/false, observacao: "..." }

⚠ Itens não conformes devem ter observação descritiva.

PASSO 3 – REGISTRAR FOTOS (RF07 / RN03)

POST /api/vistorias/{vistoria_id}/fotos

- Capturar com câmera nativa (NUNCA galeria – RN03)
- App envia: foto + checklist_item_id + latitude + longitude

Servidor processa:

- Valida tipo (JPEG/PNG/WebP)
- Calcula hash SHA-256 dos bytes da imagem
- Registra carimbo do servidor (data/hora UTC)
- Armazena coordenadas GPS (PostGIS)
- Extrai EXIF metadata
- Upload para MinIO/S3

⚠ Hash e carimbo do servidor garantem a inviolabilidade da foto para fins de auditoria.

PASSO 4 – FINALIZAR VISTORIA (RN02)

POST /api/vistorias/{vistoria_id}/finalizar

- Escolher resultado: CONFORME ou NÃO CONFORME
- Se NÃO CONFORME: OBSERVAÇÕES SÃO OBRIGATÓRIAS

Validações do servidor:

- Vistoria pertence ao usuário logado?
- Status atual = PENDENTE? (não pode refinalizar)
- Se NAO_CONFORME: observacoes preenchidas?

Resultado: Vistoria finalizada.

Registrado em audit_log: ação FINALIZAR.

PASSO 5 – REGISTRAR PENDÊNCIA (RF17, se necessário)

POST /api/vistorias/{vistoria_id}/pendencias
Body: { descricao, gravidade: LEVE|GRAVE|CRITICO,
prazo_dias? }

Sistema automaticamente:

- Cria alerta do tipo NOTIFICACAO_PENDENTE
- Prioridade: LEVE→BAIXA, GRAVE→ALTA, CRITICO→CRITICA
- Notifica a empresa e a equipe de apoio
- Registra em audit_log

CONSULTA – HISTÓRICO DO OBJETO (RF18)

GET /api/vistorias/objetos/{objeto_id}/historico

Retorna linha do tempo consolidada:

- Vistorias realizadas (datas, resultados, observações)
- Medições aprovadas (número, valor, data)
- Pendências ativas (título, prioridade, status)

5. Fluxo Detalhado — Medição como Fiscal (APOIO_N1 e APOIO_N2)

Quando o próprio fiscal (APOIO_N1/N2) vai a campo e cria a medição. Diferente da medição da empresa, a medição fiscal vai direto para APROVADA após conclusão.

PASSO 1 – CRIAR MEDIÇÃO FISCAL

POST /api/empresa/objetos/{objeto_id}/medicoes/fiscal

- Preencher período de vigência (data_inicio, data_fim)
- Definir data da medição
- Status inicial: RASCUNHO
- Origem: FISCAL (define o fluxo direto)

PASSO 2 – LANÇAR ITENS

POST /api/empresa/medicoes/{medicao_id}/itens

Para cada serviço executado no período:

- evento_id: vínculo com o evento do cronograma
- quantidade_periodo: volume executado
- valor_unitario: congelado do evento
- desconto_vaos: dedução conforme critério SINAPI

Memória de cálculo (para cada item):

- comprimento, largura, altura, percentual, n_repeticoes
- quantidade = $C \times L \times H \times \% \times N$

[PUT /api/empresa/medicoes/itens/{item_id}] – editar

[DELETE /api/empresa/medicoes/itens/{item_id}] – remover

PASSO 3 – ANEXAR FOTOS (RN03)

POST /api/empresa/medicoes/{medicao_id}/fotos

- Mesmo processo de inviolabilidade da vistoria:
hash SHA-256, carimbo do servidor, GPS, EXIF

PASSO 4 – CONCLUIR MEDIÇÃO

POST /api/empresa/medicoes/{medicao_id}/concluir

- Medição vai DIRETO para APROVADA
- Não passa por assinatura da empresa
- Não passa por avaliação de outro fiscal

Sistema recalcula:

- objeto.valor_medido (soma de todas APROVADAS)
- objeto.saldo_a_medir = valor_contrato - valor_medido
- objeto.percentual_executado

⚠ A medição fiscal NÃO passa pelo fluxo de assinatura da empresa nem por avaliação de outro fiscal – vai direto.

PASSO 5 – VISUALIZAR BOLETIM

GET /api/empresa/medicoes/{medicao_id}/boletim

Boletim com 7 colunas:

Contratado (qtde+R\$)	Período (qtde)	Acum. Ant. (qtde)	Acum. At. (qtde)	Saldo (qtde+R\$)
% Per.	% Acum.			

0 acumulado anterior = soma de medições APROVADAS com numero_medicao menor que a atual.

6. Fluxo Detalhado — Avaliação de Medição da Empresa (APOIO_N1 e APOIO_N2)

Quando a empresa submete uma medição para avaliação do fiscal.

PRÉ-CONDIÇÃO: Empresa já assinou a medição (status ASSINADA).

PASSO 1 – RECEBER MEDIÇÃO

GET /api/empresa/objetos/{objeto_id}/medicoes

- Filtrar por status = ASSINADA
- Identificar medições pendentes de avaliação

PASSO 2 – ANALISAR MEDIÇÃO

GET /api/empresa/medicoes/{medicao_id}

GET /api/empresa/medicoes/{medicao_id}/boletim

Revisar criteriosamente:

- Quantidades lançadas x previstas no cronograma
- Descontos de vãos aplicados corretamente?
- Memória de cálculo confere com as dimensões?
- Fotos comprovam a execução de cada item?
- ART/RRT ativa para o objeto?

PASSO 3 – DECIDIR

POST /api/empresa/medicoes/{medicao_id}/avaliar

OPÇÃO A – APROVAR TOTALMENTE:

- Status → APROVADA
- Atualiza financeiro do objeto

OPÇÃO B – APROVAR PARCIALMENTE (RF23):

- Define quantidade_aprovada < quantidade_periodo por item
- Apenas a quantidade aprovada entra no acumulado
- Status → APROVADA

OPÇÃO C – REPROVAR (RN24):

- Status → REPROVADA
- Registra observacao_fiscal com a justificativa
- Empresa pode corrigir e reenviar

REGRA DE ALÇADA (RN08):

- Se valor líquido > ALCADA_APROVACAO_PADRAO:
Status → AGUARDANDO_CHEFE (não vai direto para APROVADA)
- COORDENADOR precisa aprovar via:
POST /api/empresa/medicoes/{id}/aprovar-chefe

⚠ APOIO_N1 e APOIO_N2 NÃO podem executar aprovar-chefe.
Apenas o COORDENADOR tem essa permissão.

PASSO 4 – PÓS-AVALIAÇÃO

Se APROVADA:

- Financeiro do objeto atualizado automaticamente
- Boletim disponível para exportação
- Curva S reflete o novo realizado

Se REPROVADA:

- Empresa é notificada
- Empresa corrige e reenvia (nova assinatura)

Se AGUARDANDO_CHEFE:

- COORDENADOR é notificado
- COORDENADOR revisa e aprova/reprova

7. Comparativo Rápido — APOIO_N1 × APOIO_N2

Funcionalidade	APOIO_N1	APOIO_N2
Criar/editar Objetos	Sim	Sim
Gerenciar Cronograma (metas/submetas/eventos)	Sim	Sim
Editar Contratos	Sim	Sim
Criar Contratos	Não	Sim
Criar medição como Fiscal	Sim	Sim
Concluir medição Fiscal (aprovação direta)	Sim	Sim
Avaliar medição da Empresa	Sim	Sim
Realizar Vistorias (check-in, checklist, fotos)	Sim	Sim
Visualizar Curva S, Relatórios, Dashboard Mapa	Sim	Sim
Gerenciar ART/RRT	Sim	Sim
Exportar documentos (boletim, memória, RDO)	Sim	Sim
Criar/Excluir Tarefas (Kanban)	Não	Sim
Visualizar Alertas	Não	Sim

Funcionalidade	APOIO_N1	APOIO_N2
Resolver Alertas	Não	Sim
Criar/Editar Empresas	Não	Sim
Visualizar Delegações	Não	Sim
IA — Analisar Diários	Não	Sim
Aprovar como Chefe (alçada)	Não	Não
Gerar Alertas, Delegar Alertas	Não	Não
Dashboard Executivo	Não	Não
Excluir Objeto/Item	Não	Não
Gerenciar usuários (criar/editar)	Não	Não

8. Cenários Típicos de Uso

8.1 Cenário APOIO_N1 — Estruturar Novo Objeto

- COORDENADOR informa: "Contrato 045/2025 foi criado. Cadastrar objetos."
 - APOIO_N1 acessa /objetos/nova
 - Cria objeto "Construção da Escola Municipal Y"
 - Cadastra 45 itens (serviços e materiais da planilha licitatória)
 - Estrutura cronograma:
 - 7 Metas (etapas macro)
 - 12 Submetas (distribuição mensal)
 - 89 Eventos (serviços detalhados por mês)
 - Cadastra ART do engenheiro responsável
 - COORDENADOR revisa e aprova a estrutura
 - O objeto está pronto para início das medições

8.2 Cenário APOIO_N1 — Vistoria de Rotina

- APOIO_N1 recebe tarefa: "Vistoriar Escola Municipal Y esta semana"
 - Vai ao canteiro de obras com app mobile
 - Faz check-in (GPS valida que está dentro do raio de 200m)
 - App carrega checklist com 12 itens da medição do mês
 - Confere cada item fisicamente:
 - 10 itens CONFORME
 - 2 itens NÃO CONFORME (alvenaria com desvio, falta de material)
 - Tira 15 fotos georreferenciadas
 - Finaliza vistoria como NÃO CONFORME com observações
 - Registra pendência GRAVE sobre a alvenaria (prazo 7 dias)
 - Sistema notifica empresa e equipe de apoio

8.3 Cenário APOIO_N2 — Gestão Semanal

- APOIO_N2 acessa central de alertas:
 - 2 alertas ART_VENCENDO (renovar em 15 dias)
 - 1 alerta SEM_VISTORIA (objeto X está há 45 dias sem vistoria)
 - 3 alertas ATRASO_PREDITIVO (Curva S indica atraso)
 - Cria tarefas no Kanban:
 - "Renovar ART da Escola Y" → responsável: APOIO_N1, prazo: 10 dias
 - "Agendar vistoria no objeto X" → responsável: APOIO_N1, urgente
 - "Revisar cronograma da Creche Z" → responsável: APOIO_N1
 - Cadastra nova empresa vencedora de licitação
 - Cria contrato para a nova licitação

5. Usa IA para analisar diários dos últimos 30 dias do objeto Y
6. Resolve alerta de documento vencido (após upload da nova licença)

8.4 Cenário APOIO_N1 — Medição Fiscal

1. APOIO_N1 vai a campo na Escola Y para medir o mês 3
2. Cria medição fiscal no sistema
3. Lança 18 itens com quantidades aferidas em campo
4. Registra memória de cálculo de cada item (dimensões reais)
5. Aplica desconto de vãos na alvenaria (conforme SINAPI)
6. Sistema alerta: 2 itens acima do previsto (amarelo)
7. Anexa 22 fotos comprovando a execução
8. Conclui a medição → status APROVADA direto
9. Sistema atualiza valor_medido e saldo_a_medir do objeto
10. Exporta boletim em PDF para arquivar no processo

9. Resumo de Endpoints por Perfil

9.1 APOIO_N1 — Endpoints Acessíveis

Método	Endpoint	Uso
GET	/api/objetos	Listar objetos
POST	/api/objetos	Criar objeto
GET	/api/objetos/{id}	Detalhar objeto
PUT	/api/objetos/{id}	Editar objeto
GET	/api/objetos/{id}/itens	Listar itens
POST	/api/objetos/{id}/itens	Criar item
PUT	/api/objetos/itens/{id}	Editar item
GET	/api/contratos	Listar contratos
PUT	/api/contratos/{id}	Editar contrato
GET/POST	/api/cronograma/objetos/{id}/metas	Gerenciar metas
POST	/api/cronograma/metass/{id}/submetas	Criar submetas
POST	/api/cronograma/submetas/{id}/eventos	Criar eventos
PUT/DELETE	/api/cronograma/eventos/{id}	Editar/remover eventos
POST	/api/empresa/objetos/{id}/medicoes/fiscal	Criar medição fiscal
POST	/api/empresa/medicoes/{id}/concluir	Concluir medição fiscal
POST	/api/empresa/medicoes/{id}/avaliar	Avaliar medição da empresa
GET	/api/empresa/medicoes/{id}/boletim	Visualizar boletim
GET/POST/PUT	Diário, Itens, Fotos	Gerenciar medições
POST	/api/vistorias/checkin	Check-in
GET	/api/vistorias/{id}/checklist	Ver checklist
PATCH	/api/vistorias/checklist/{id}	Atestar item
POST	/api/vistorias/{id}/fotos	Upload foto

Método	Endpoint	Uso
POST	/api/vistorias/{id}/finalizar	Finalizar vistoria
POST	/api/vistorias/{id}/pendencias	Registrar pendência
GET	/api/vistorias/objetos/{id}/historico	Histórico do objeto
GET	/api/curva-s/objetos/{id}	Curva S
GET	/api/relatorios/*	Relatórios
GET	/api/dashboard/mapa	Mapa de calor
POST/DELETE	/api/art-rrt	Gerenciar ART/RRT
GET	/api/tarefas	Ver tarefas
GET	/api/empresas	Listar empresas
GET	/api/documentos-contratuais/*	Ver documentos
GET	/api/documentos/medicoes/*	Exportar documentos
GET/PATCH	/api/notificacoes/*	Notificações

9.2 APOIO_N2 — Endpoints Adicionais (além dos do N1)

Método	Endpoint	Uso
POST	/api/contratos	Criar contrato
POST	/api/tarefas	Criar tarefa
DELETE	/api/tarefas/{id}	Excluir tarefa
GET	/api/alertas	Listar alertas
PATCH	/api/alertas/{id}/resolver	Resolver alerta
POST	/api/empresas	Criar empresa
PATCH	/api/empresas/{id}	Editar empresa
GET	/api/delegacoes	Ver delegações
POST	/api/ia/objetos/{id}/analisar-diarios	IA — analisar diários

Documento gerado com base no modelo de domínio, RBAC e endpoints do SIN-Obras. Serve como referência para treinamento de usuários e implementação de controles de acesso no frontend e backend.